



(10) **DE 10 2020 118 102 A1** 2022.01.13

(12) **Offenlegungsschrift**

(21) Aktenzeichen: **10 2020 118 102.7**

(22) Anmeldetag: **09.07.2020**

(43) Offenlegungstag: **13.01.2022**

(51) Int Cl.: **G01R 33/10** (2006.01)

G01R 29/00 (2006.01)

A61B 5/00 (2006.01)

(71) Anmelder:
Universität zu Lübeck, 23562 Lübeck, DE

(74) Vertreter:
**AdvInno Patent- & Rechtsanwaltspartnerschaft
mbB - Heinemeyer & Joachim, 23552 Lübeck, DE**

(72) Erfinder:
**Schumacher, Jonas, 23560 Lübeck, DE;
Neumann, Alexander, Dr., 23611 Sereetz, DE;
Malhotra, Ankit, 23562 Lübeck, DE; Behrends,
André, 23562 Lübeck, DE; Buzug, Thorsten, Prof.
Dr., 23627 Groß Sarau, DE**

(56) Ermittelter Stand der Technik:
siehe Folgeseiten

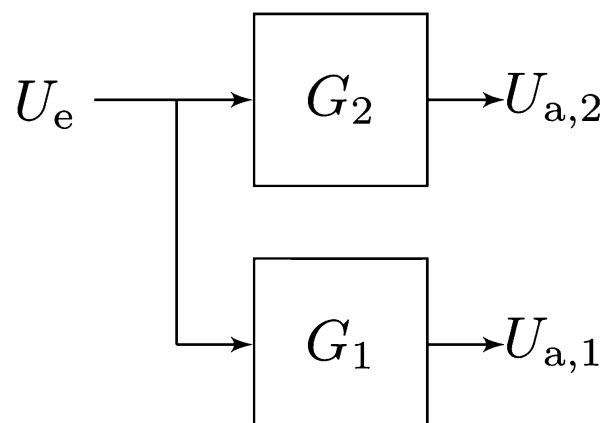
Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.

(54) Bezeichnung: **Verfahren zur Erfassung der magnetischen Antwort einer Verteilung magnetisierbarer Partikel auf ein magnetisches Anregungsfeld**

(57) Zusammenfassung: Beschrieben wird ein Verfahren zur Erfassung der magnetischen Antwort einer Verteilung magnetisierbarer Partikel auf ein magnetisches Anregungsfeld mit einer vorbestimmten Grundfrequenz, wobei die magnetische Antwort in wenigstens einer Detektionsspule ein Spannungssignal mit Anteilen der Harmonischen der Grundfrequenz induziert und wobei in wenigstens einer Kompensationsspule ein vom magnetischen Anregungsfeld induziertes Kompensationssignal erzeugt und mit dem Spannungssignal destruktiv superponiert wird, so dass ein kompensiertes Spannungssignal an einem Ausgang der Spulenanordnung abgegriffen wird.

Die beschriebene technische Lösung zeichnet sich durch eine spezielle Zuführung des kompensierten Spannungssignals, das Isolieren der führenden Harmonischen mit dem ersten Übertragungsglied, das Unterdrücken der führenden Harmonischen mit dem zweiten Übertragungsglied, das optionale Zuführen der verbleibenden Signalanteile zu einem weiteren Paar von Übertragungsgliedern mit einem vorbestimmten Bandbreitenbereich um die nächsthöhere Harmonische und wiederholen der vorhergehenden Schritte, das Digitalisieren des verbleibenden Signals, wobei jedem Digitalisierungsschritt im jeweiligen Übertragungsglied eine Signalverstärkung derart vorgeschaltet wird, dass die vorbekannte Messdynamik der Digitalisierungseinrichtung ausgeschöpft wird, und die Rekonstruktion der magnetischen Antwort der Partikelverteilung aus den digitalisierten Signalen unter Berücksichtigung der separaten Signalverstärkungen und vorab ermittelter Kalibrierdaten.



(56) Ermittelter Stand der Technik:

DE 10 2018 204 311 B3

GRAESER, Matthias [et al.]: Analog receive signal processing for magnetic particle imaging. In: Medical Physics, Vol. 40, 2013, No. 4, article number: 042303 (S. 1-9). - ISSN 1522-8541 (E); 0094-2405 (P). DOI: 10.1118/1.4794482. URL: <https://aapm.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1118/1.4794482> [abgerufen am 2020-10-15]

SATTAROVA, A. I. [et. al.]: Design and Simulation of a Hybrid Filter Bank for Processing Wideband Signals with Low-Speed ADCs. In: 2019 Systems of Signals Generating and Processing in the Field of on Board Communications, 20 – 21 March 2019, S. 1 – 5. DOI: 10.1109/SOSG.2019.8706822 URL: <https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8706822> [abgerufen am 2021-05-05]

SCHULZ, Volkmar [et al.]: A field cancellation signal extraction method for magnetic particle imaging. In: IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 51, 2015, No. 2 (Part 1), article number: 6501804 (4 S.). - ISSN 0018-9464 (P); 1941-0069 (E). DOI: 10.1109/TMAG.2014.2325852. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7067484> [abgerufen am 2020-10-08]

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Messverfahren für die Partikelantwort einer Verteilung magnetisierbarer Partikel auf eine magnetische Anregung. Die Erfindung betrifft insbesondere die Messdatengewinnung beim Magnetic Particle Imaging (MPI) für einem Patienten vorverabreichte, funktionalisierte Partikel zur Bestimmung ihrer Verteilung im Patienten.

[0002] Beim MPI werden beispielsweise super-paramagnetische Eisenoxid-Nanopartikel („super paramagnetic iron oxide nanoparticle“, SPION) durch ein zeitlich periodisches Anregungsmagnetfeld, engl. „drive field“, periodisch magnetisiert. Die Magnetisierung der Partikel hängt dabei nichtlinear von der Magnetfeldstärke ab und bringt selbst ein zeitabhängiges Magnetfeld als Partikelantwort hervor. Durch Erfassen und Analysieren des Zeitverhaltens der Partikelantwort im Verhältnis zur Charakteristik des Anregungsfeldes kann auf die Partikelkonzentration geschlossen werden.

[0003] Zur Eingrenzung der MPI-Messung auf kleine Volumina wird das magnetische Anregungsfeld mit einem üblich zeitlich konstanten Selektionsmagnetfeld, engl. „selection field“, überlagert. Das Selektionsmagnetfeld weist an wenigstens einem vorbestimmten Punkt des Messvolumens eine Nullstelle auf. Ausgehend von diesem so genannten feldfreien Punkt, kurz: FFP, steigt das Selektionsmagnetfeld in alle Richtungen schnell an, so dass magnetisierbare Nanopartikel schon in geringem Abstand zum FFP in die magnetische Sättigung gelangen. Weit vom FFP entfernte Nanopartikel reagieren kaum noch auf das Anregungsmagnetfeld und leisten keinen signifikanten Beitrag zur Partikelantwort. Das MPI-Messsignal stammt vielmehr aus der lokalen Umgebung des FFP und gibt über die dort vorhandene, lokale Partikelkonzentration Auskunft. Alternativ kann statt eines einzelnen FFP auch eine feldfreie Linie, kurz: FFL, mit Quadrupol-Magnetanordnungen bzw. mit einer geeigneten Konfiguration magnetfelderzeugender Spulen generiert werden.

[0004] Es ist aus dem Stand der Technik bekannt, die Position eines FFP oder einer FFL innerhalb einer Region, aus der MPI-Messdaten gewonnen werden sollen - dem sogenannten „field of view“, FOV -, durch Überlagerung des statischen Selektionsfeldes mit einem zeitveränderlichen homogenen Magnetfeld zu verschieben. Dabei werden FFP bzw. FFL entlang zeitlich periodischer Pfade bewegt, die das FOV möglichst vollständig überstreichen bzw. durchlaufen.

[0005] Beispielsweise kann ein FFP entlang einer zwei- oder dreidimensionalen Lissajous-Trajektorie geführt werden. Die erfasste Partikelantwort wird mit der aktuellen Position von FFP oder FFL regist-

riert, um einen Flächen- oder Volumenscan der Partikelverteilung im Innern des Objekts bzw. eines lebenden Patienten, zu gewinnen.

[0006] Zum Erfassen der Partikelantwort ist die Verwendung von Detektionsspulen als Magnetfeldsensoren gängig, wobei die Partikelantwort und alle vorhandenen Störfelder durch Induktion in Spannungssignale übersetzt werden. Die Störungen werden dann auf der Ebene der elektrischen Signale behandelt, beispielsweise durch Signal-Filterung im Fourier-Raum. Dabei ist vorbekannt, dass die Partikelantwort überwiegend die Grundfrequenz des Anregungsmagnetfeldes und ihre höheren Harmonischen aufweist, so dass diese Frequenzanteile gezielt zu messen sind.

[0007] Problematisch ist bei diesem Ansatz gleichwohl die eingeschränkte Messdynamik der notwendigen Digitalisierung bei der Erfassung der analogen Ausgangsspannung einer Detektionsspule. Die Spule empfängt große Magnetfeldanteile mit der Grundfrequenz ohne wesentliche Information über die Partikelverteilung und zugleich sehr viel kleinere, informationstragende Magnetfeldanteile - die gesuchte Partikelantwort - mit der Grundfrequenz und ihren höheren Harmonischen, die im Rauschen des AD-Wandlers („analog-to-digital converter“, ADC) verschwinden, wenn dieser nicht übersteuern soll.

[0008] Die Publikation von Gräser et al. „Analog receive signal processing for magnetic particle imaging“, Medical Physics, Vol. 40, No. 4, April 2013, adressiert das Problem der Erfassung des Anregungsfeldes durch die Detektionsspule und benennt zunächst die bis dahin bekannten Lösungsansätze:

a. Abgreifen der induzierten Spannung am Ausgang der Detektionsspule und Unterdrücken der Grundfrequenz mit einem stark dämpfenden, passiven Hochpass- oder Bandstopfilter.

b. Vorsehen einer Kompensationsspulenanordnung, die das Anregungsfeld - aber nicht das Partikelsignal - genauso wie die Detektionsspule(n) erfasst und beide derart auslöschend verschaltet sind, dass in der Superposition der induzierten Spannungen die Anteile des Sendesignals bei der Grundfrequenz möglichst kompensiert, zumindest aber sehr klein sind (vgl. Fig. 1).

[0009] Beide Ansätze haben gravierende Nachteile:

a. Die Grundfrequenz wird so stark gedämpft, dass der Anteil der Partikelantwort bei der Grundfrequenz im Rauschen verloren geht. Sie muss je nach Rekonstruktionsverfahren für die weitere Auswertung geschätzt werden. Die Signalenergie des Partikelsignals wird verringert und der Rauschabstand verschlechtert.

b. Die Signalstärke des Anregungsfeldes ist um etwa sechs Größenordnungen größer als die Partikelantwort. Es ist deshalb schwierig und aufwendig, eine Kompensationsspulenordnung so zu realisieren, dass eine vollständige Auslöschung der Signalanteile des Anregungsfeldes erfolgt. In der Praxis wird dies oft nicht erreicht, sondern es bleibt im kompensierten Spannungssignal eine Grundfrequenzkomponente zurück, die zwar den Grundfrequenzanteil der Partikelantwort umfasst, aber das Anregungsfeld dominiert typischerweise immer noch das Signal um mehr als eine Größenordnung. Digitalisiert man dieses Signal unter Ausnutzung des vollen Dynamikumfangs eines ADC, dann lassen sich weniger höhere Harmonische erfassen als mit dem obigen Filteransatz. Dafür kann der Grundfrequenzanteil der Partikelantwort mittels einer Leermessung von dem Anregungssignalanteil getrennt werden.

[0010] Gräser et al. kombinieren beide Ansätze, indem sie ein kompensiertes Spannungssignal abgreifen und mit einer deutlich schwächeren Dämpfung filtern. Die reduzierte Dämpfung gestattet es, dass auch die Partikelantwort bei der Grundfrequenz digitalisierbar bleibt und in der Nachbearbeitung am Rechner lediglich mit der bekannten Transferfunktion des Filters reskaliert werden muss. Zugleich werden mit der vorbekannten Messdynamik des AD-Wandlers mehr höhere Harmonische des Signals erfasst als dies mit einem stärker dämpfenden Filter ohne passive Kompensation möglich wäre.

[0011] Der Arbeit von Schulz et al., „A FIELD CANCELLATION SIGNAL EXTRACTION METHOD FOR MAGNETIC PARTICLE IMAGING“, IEEE Trans Magn. 2015 February 1; 51(2 Pt 1) ist ein MPI-Aufbau mit speziell ausgestalteten Kompensationsspulen zu entnehmen. In dieser Arbeit wird am Ausgang eines seriell verschalteten Paares aus je einer Detektions- und einer Kompensationsspule ein kompensiertes Spannungssignal abgegriffen und direkt verstärkt und digitalisiert. Bemerkenswert ist das Vorsehen eines zweiten Digitalisierungskanals, dem allein die Spannung über der Kompensationsspule als Eingangssignal zugeführt wird. Sie dient dazu, den das Anregungsfeld erzeugenden Strom zu bestimmen und hiernach eine Berechnung zur Extraktion der reinen Partikelantwort im kompensierten Spannungssignal vorzunehmen. Der erhöhte Messaufwand mit zwei Digitalisierungskanälen dient bei Schulz et al. allerdings nicht der Verbesserung der Anzahl der messbaren Harmonischen mit einem AD-Wandler mit begrenzter Messdynamik. Vielmehr heißt es dort am Ende von Abschnitt II B: „We assume that the analog-to-digital conversion (ADC) [...] has sufficient dynamic range to perform this correction step.“

[0012] Die Patentschrift DE 10 2018 204 311 B3 schlägt u. a. für die Optimierung der Ausschöpfung der Messdynamik eines AD-Wandlers beim MPI vor, das Spannungssignal am Ausgang der Detektionsspule aktiv zu kompensieren unter Zuhilfenahme eines Signalgenerators, der ein synthetisiertes Gegensignal bereits am Spannungsabgriff anlegt. Es verbleibt dann durch die destruktive Superposition nur ein Residualsignal - abhängig von den teils vorbestimmten Syntheseparametern und teils in Echtzeit ermittelten Stellsignalen zur Regelung des Signalgenerators -, welches einem Verstärker und einer Digitalisierungseinrichtung zuzuführen ist. Zu den Syntheseparametern zählt dabei insbesondere, wie viele der ersten Harmonischen simultan synthetisiert werden. Die Stellsignale allein ermöglichen ggf. bereits eine grobe MPI-Bildgebung, die bei Bedarf durch zusätzliche Auswertung des Residualsignals verfeinert werden kann. Eine aktive Kompensation ist aber technisch aufwendiger und damit teurer als eine gängige Filterung und Verstärkung.

[0013] Die Erfindung stellt sich daher die Aufgabe, eine verbesserte Nutzung der Messdynamik eines AD-Wandlers zur Erfassung MPI-tauglicher Messdaten mit einfacheren Mitteln als im Stand der Technik vorzuschlagen.

[0014] Die Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren zur Erfassung der magnetischen Antwort einer Verteilung magnetisierbarer Partikel auf ein magnetisches Anregungsfeld mit einer vorbestimmten Grundfrequenz, wobei die magnetische Antwort in wenigstens einer Detektionsspule ein Spannungssignal mit Anteilen der Harmonischen der Grundfrequenz induziert und wobei in wenigstens einer Kompensationsspule ein vom magnetischen Anregungsfeld induziertes Kompensationssignal erzeugt und mit dem Spannungssignal destruktiv superponiert wird, so dass ein kompensiertes Spannungssignal an einem Ausgang der Spulenordnung abgegriffen wird, gekennzeichnet durch die Schritte

- a. Zuführen des kompensierten Spannungssignals zu einem ersten Paar von Übertragungsgliedern mit einem vorbestimmten Bandbreitenbereich um die führende Harmonische umfassend ein erstes Übertragungsglied und ein zweites Übertragungsglied;
- b. Isolieren der führenden Harmonischen mit dem ersten Übertragungsglied aufweisend eine Bandpass- oder Tiefpasscharakteristik und Digitalisieren des isolierten Signalanteils;
- c. Unterdrücken der führenden Harmonischen mit dem zweiten Übertragungsglied aufweisend eine Bandstopp- oder Hochpasscharakteristik und Abgreifen der verbleibenden Signalanteile;

d. Optionales Zuführen der verbleibenden Signalanteile zu einem weiteren Paar von Übertragungsgliedern mit einem vorbestimmten Bandbreitenbereich um die nächsthöhere Harmonische und wiederholen der Schritte b und c;

e. Digitalisieren des verbleibenden Signals, wobei

f. jedem Digitalisierungsschritt im jeweiligen Übertragungsglied eine Signalverstärkung derart vorgeschaltet wird, dass die vorbekannte Messdynamik der Digitalisierungseinrichtung ausgeschöpft wird;

g. Rekonstruktion der magnetischen Antwort der Partikelverteilung aus den digitalisierten Signalen unter Berücksichtigung der separaten Signalverstärkungen und vorab ermittelter Kalibrierdaten.

[0015] Die Unteransprüche geben vorteilhafte Ausgestaltungen des Verfahrens an.

[0016] Als Übertragungsglied werden hier alle technischen Einrichtungen bezeichnet, die geeignet sind, ein elektrisches Signal entsprechend einer frequenzabhängigen Übertragungsfunktion - hier auch: eine Frequenzcharakteristik aufweisend - zu transformieren und die im Signalpfad zwischen der kompensierten Empfangsspule und der Digitalisierungseinrichtung angeordnet sind. Hierfür sind dem Fachmann verschiedene Möglichkeiten wie beispielsweise passive Schwingkreise aus Spulen und Kondensatoren oder aktive Filterschaltungen auf Basis von Operationsverstärkern bekannt.

[0017] Unter einem Paar von Übertragungsgliedern werden hier zwei aufeinander abgestimmte Übertragungsglieder verstanden, die das Signal in demselben vorbestimmten Bandbreitenbereich um dieselbe vorbestimmte Frequenz herum transformieren.

[0018] Als die führende Harmonische wird hier stets die im Signal noch nicht unterdrückte Harmonische der niedrigsten Ordnung bezeichnet. Im Falle von mehrdimensionaler Anregung mit kommensurablen Anregungsfrequenzen gilt dies genauso für die Mischfrequenzen.

[0019] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, das kompensierte Spannungssignal am Ausgang der Spulenanordnung abzugreifen und hiernach zwei oder mehr verschiedenen Digitalisierungskanälen zuzuführen. Das Signal wird dabei nach Frequenzbereichen mittels Paaren von Übertragungsgliedern zerlegt, wobei auch die von einem Übertragungsglied jeweils unterdrückten Frequenzanteile erfasst und digitalisiert werden. Alle Teile der Partikelantwort werden digitalisiert erfasst. In jedem einzelnen Separationsschritt wird die führende Harmonische in einem definierten Bandbreitenbereich vom übrigen Spannungssignal

mit Hilfe eines Paares von Übertragungsgliedern getrennt und einer separaten Verstärkung und Digitalisierung zugeführt.

[0020] Nach dem Isolieren und Unterdrücken der Grundfrequenz in den Schritten b und c ist in den verbleibenden Signalanteilen üblich die 2. Harmonische führend. Wiederholt man die Schritt b und c mit eben diesem Signal, so wird durch ein der Frequenz der 2. Harmonischen angepasstes Filterpaar auch die 2. Harmonische isoliert und unterdrückt, und in den verbleibenden Signalanteilen führt dann die 3. Harmonische. Dies kann prinzipiell so fortgesetzt werden.

[0021] Zu den wesentlichen Vorteilen des erfindungsgemäßen Verfahrens zählen, dass die Hinzunahme des Anteils des Partikelsignals an der Grundfrequenz den Rauschabstand des Gesamtsignals deutlich verbessert, und dass weniger Annahmen für die Rekonstruktion der Partikelverteilung getroffen werden müssen. Die Paare von Übertragungsgliedern können auch nur mit passive Bauelementen realisiert werden und fügen somit nur thermisches Rauschen zur Empfangskette hinzu. Im Falle eines Abgriffs des Signals parallel zur Empfangs-Kompensationsspuleneinheit mit einem Einheitsübertragungsglied kann je nach Signalpegel das Filter für das Isolieren der Grundfrequenz auch aktiv ausgeführt sein. Mit jedem zusätzlichen separaten Digitalisierungskanal einer führenden Harmonischen können die verbleibenden Signalanteile mehr verstärkt werden, nämlich immer derart, dass die vorbekannte Messdynamik der Digitalisierungseinrichtung ausgeschöpft wird. Dies kann zur Digitalisierung einer größeren Anzahl von höheren Harmonischen genutzt werden als bislang im Stand der Technik möglich.

[0022] Zur Verdeutlichung der Erfindung dienen drei Figuren. Dabei zeigt:

Fig. 1 Die Kompensationsmethode zur passiven Entkopplung von Sende- und Empfangskette. Das Sendefeld wird dabei von der Spule L_{tx} erzeugt und sowohl in der Empfangsspule L_{rx} als auch der Kompensationsspule L_c detektiert. Die Ausgangsspannung u_e ist das durch auslöschende Verschaltung der Spulen L_{rx} und L_c kompensierte Spannungssignal enthaltend die Partikelantwort der SPIONs (Stand der Technik).

Fig. 2 Ein aus zwei Übertragungsgliedern gebildetes Paar zur Erzeugung separater Signalpfade. Das kompensierte Spannungssignal U_e wird durch das Paar von Übertragungsgliedern aufgespalten.

Fig. 3 Die bevorzugte Ausführungsform für ein Paar von Übertragungsgliedern. Das am Ausgang der Spulenanordnung abgegriffene, kompensierte Spannungssignal wird als Eingangsspannung u_e zugeführt.

[0023] In **Fig. 2** ist schematisch dargestellt, dass die Erfindung das kompensierte Spannungssignal wenigstens zwei verschiedenen Signalpfaden simultan zuführt.

[0024] Das Spannungssignal $U_{a,2}$ beschreibt dabei das im zweiten Übertragungsglied mit der durch die Übertragungsfunktion G_2 transformierte Signal, in dem der Bandbreitenbereich der führenden Harmonischen durch eine Bandstopp- oder Hochpasscharakteristik unterdrückt wurde. Das Spannungssignal $U_{a,1}$ wiederum beschreibt das im ersten Übertragungsglied mit der durch die Übertragungsfunktion G_1 transformierte Signal, in dem der Bandbreitenbereich der führenden Harmonischen durch eine Bandpass- oder Tiefpasscharakteristik verändert wurde. In der Theorie könnte das Eingangssignal U_e durch die Invertierung von entweder G_1 oder G_2 aus den jeweiligen Ausgangssignalen berechnet werden. Durch den beschränkten Dynamikumfang von realen AD-Wandlern ist dies, wie bereits beschrieben, nicht möglich. Die Rekonstruktion von U_e ist aber in der hier beschriebenen Erfindung dennoch möglich durch das Einführen einer auf bestimmte Bandbereiche begrenzten Zusammenführung der Signale im Sinne von $U_e = G_{R,1}G_1^{-1}U_{a,1} + G_{R,2}G_2^{-1}U_{a,2}$ mit $G_{R,1}$ und $G_{R,2}$ als Übertragungsfunktionen zur Abgrenzung der zusammengeführten Signale.

[0025] Der **Fig. 3** skizziert eine bevorzugte Ausführungsform eines Paares von Übertragungsgliedern, die allein aus passiven Komponenten wie Induktivitäten und Kapazitäten gebildet ist. In der herkömmlichen Behandlung des Spannungssignals, z.B. nach Gräser et al., wird nur die Ausgangsspannung $u_{a,2}$ einem rauscharmen Verstärker („low-noise amplifier“, LNA) zugeführt und hiernach digital erfasst. Der Fachmann erkennt sofort, dass $u_{a,2}$ das bandstoppgefilterte Signal u_e ist, wobei ein durch die Wahl von L_1 , C_1 , L_2 und C_2 vorbestimmtes Frequenzband unterdrückt wird. Herkömmlich wird die Grundfrequenz - typisch etwa 25 kHz mit einer gewissen Frequenzumgebung - herausgefiltert. Der dabei entfernte Signalanteil ist aber in **Fig. 3** auch noch als $u_{a,1}$ abgreifbar und kann ebenso ggf. einem Verstärker und einem Digitalisierer zugeführt werden. Tatsächlich ist $U_{a,1}$ die Ausgangsspannung eines Bandpassfilters für u_e am Eingang. Es kann auch vorteilhaft sein, das Signal $U_{a,1}$ wenigstens für die Grundfrequenz mit einem aktiven Filter zu isolieren.

[0026] Neben der Betrachtung eines Bandstoppfilters als Parallelschaltung aus einem Tiefpass und einem Hochpass, kann man ihn alternativ auch als frequenzselektiven Spannungsteiler sehen, bei dem in einer Serienschaltung aus einem LC-Parallelschwingkreis und einem LC-Reihenschwingkreis je ein Spannungsabgriff über je einem der Schwingkreise erfolgt. Dieselbe Schaltung erzeugt somit aus

einem Eingangssignal simultan zwei verschiedene Ausgangssignale und bildet insofern zwei verschiedene, miteinander korrespondierende Filter - ein Filterpaar.

[0027] Bevorzugt werden die passiven Bauelemente L_1 , C_1 , L_2 und C_2 so bestimmt, dass ein Filterpaar für die N-te Harmonische aus LC-Schwingkreisen jeweils mit der Resonanzfrequenz bei der N-fachen Grundfrequenz besteht, wobei N eine natürliche Zahl ist.

[0028] Das Ausgangssignal $u_{a,2}$ kann optional dem Eingang weiterer Paare von Übertragungsgliedern, beispielsweise weitere Filter gemäß einer Schaltung nach **Fig. 3**, zugeführt werden, wobei das nächste Paar nun auf die 2. Harmonische und deren Frequenzumgebung ausgelegt ist, ggf. das anschließende Paar auf die 3. Harmonische und deren Frequenzumgebung und so fort. In jeder Stufe dieser Kaskade wird die jeweils führende Harmonische isoliert und separat verstärkt und digitalisiert - jeweils als Ausgangssignal $U_{a,1}$ -, während das in jeder Stufe generierte Signal $u_{a,2}$ entweder an das nächste Paar von Übertragungsgliedern weitergereicht oder abschließend verstärkt und als Ganzes digitalisiert wird.

[0029] In der praktischen Umsetzung mit passiven Filtern als Übertragungsglieder führt jede Stufe der Filterkaskade zusätzliche Dämpfung in das Signal $u_{a,2}$ ein, so dass eine Kaskade mit wenigen Stufen, etwa bis zu vier, als bevorzugt anzusehen ist. Vorteilhafterweise reicht aber bereits eine Stufe aus, um das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) der gemessenen Partikelantwort zu verbessern.

[0030] Wie aus dem Stand der Technik an sich bekannt ist, kann der Anteil des Anregungsfeldes an der Grundfrequenz mittels einer Kalibriermessung eingeschätzt und später im Rechner korrigiert werden. Dabei ist es vorteilhaft, wenn die vorab ermittelten Kalibrierdaten wenigstens die Signaldämpfungen und Phasenlagen der nach Filterung digitalisierten Ausgangssignale $U_{a,1}$ und $u_{a,2}$ umfassen und im Wege einer einmaligen Kalibriermessung ohne Partikel im Messvolumen in Abhängigkeit der Anregungsfrequenz - der Grundfrequenz - ermittelt werden. Die erfindungsgemäß nunmehr ggf. unterschiedlichen Verstärkungen der einzelnen Digitalisierungskanäle sind dem Anwender bekannt und müssen bei der numerischen Rekonstruktion des Partikelsignals entsprechend berücksichtigt werden.

[0031] Die exemplarische Schaltung der **Fig. 3** ist nur eine besonders einfache Variante zum leichteren Verständnis. Andere Schaltungen, beispielsweise symmetrische Schaltungen, bei denen beide Ausgänge der Spulenordnung gegen Masse gemessen

sen werden, und Schaltungen mit aktiven Bauteilen, sind ebenfalls verwendbar.

[0032] Der zentrale Gedanke der Erfindung besteht in einem leicht zu realisierenden Aufteilen des MPI-Spulen-Ausgangssignals in wenigstens zwei Digitalisierungskanäle geordnet nach den Harmonischen der Anregungsfrequenz. Jedem dieser Kanäle wird dabei wenigstens ein Anteil der Partikelantwort zugeführt. Die einzelnen Kanäle können jeweils eigene, der Maximalamplitude der dem Kanal zugeführten - ggf. dort isolierten - Partikelsignalanteile angemessene Verstärkungen aufweisen. Auf diese Weise kann jedem Digitalisierungsschritt eine separate Signalverstärkung derart vorgeschaltet wird, dass die vorbekannte Messdynamik der Digitalisierungseinrichtung ausgeschöpft wird. Eine Übersteuerung des AD-Wandlers wird so vermieden und das SNR für alle Frequenzanteile der Partikelantwort wird verbessert.

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Zitierte Patentliteratur

- DE 102018204311 B3 [0012]

Zitierte Nicht-Patentliteratur

- Gräser et al. „Analog receive signal processing for magnetic particle imaging“, Medical Physics, Vol. 40, No. 4, April 2013 [0008]
- Schulz et al., „A FIELD CANCELATION SIGNAL EXTRACTION METHOD FOR MAGNETIC PARTICLE IMAGING“, IEEE Trans Magn. 2015 February 1 [0011]

Patentansprüche

1. Verfahren zur Erfassung der magnetischen Antwort einer Verteilung magnetisierbarer Partikel auf ein magnetisches Anregungsfeld mit einer vorbestimmten Grundfrequenz, wobei die magnetische Antwort in wenigstens einer Detektionsspule ein Spannungssignal mit Anteilen der Harmonischen der Grundfrequenz induziert und wobei in wenigstens einer Kompensationsspule ein vom magnetischen Anregungsfeld induziertes Kompensationssignal erzeugt und mit dem Spannungssignal destruktiv superponiert wird, so dass ein kompensiertes Spannungssignal an einem Ausgang der Spulenanordnung abgegriffen wird, **gekennzeichnet durch** die Schritte

- a. Zuführen des kompensierten Spannungssignals zu einem ersten Paar von Übertragungsgliedern mit einem vorbestimmten Bandbreitenbereich um die führende Harmonische umfassend ein erstes Übertragungsglied und ein zweites Übertragungsglied;
- b. Isolieren der führenden Harmonischen mit dem ersten Übertragungsglied aufweisend eine Bandpass- oder Tiefpasscharakteristik und Digitalisieren des isolierten Signalanteils;
- c. Unterdrücken der führenden Harmonischen mit dem zweiten Übertragungsglied aufweisend eine Bandstopp- oder Hochpasscharakteristik und Abgreifen der verbleibenden Signalanteile;
- d. Optionales Zuführen der verbleibenden Signalanteile zu einem weiteren Paar von Übertragungsgliedern mit einem vorbestimmten Bandbreitenbereich um die nächsthöhere Harmonische und wiederholen der Schritte b und c;
- e. Digitalisieren des verbleibenden Signals, wobei
- f. jedem Digitalisierungsschritt im jeweiligen Übertragungsglied eine Signalverstärkung derart vorgeschaltet wird, dass die vorbekannte Messdynamik der Digitalisierungseinrichtung ausgeschöpft wird;
- g. Rekonstruktion der magnetischen Antwort der Partikelverteilung aus den digitalisierten Signalen unter Berücksichtigung der separaten Signalverstärkungen und vorab ermittelter Kalibrierdaten.

2. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Paare von Übertragungsgliedern jeweils eine Serienschaltung aus einem LC-Parallelschwingkreis und einem LC-Reihenschwingkreis mit einem Spannungsabgriff über je einem der Schwingkreise aufweisen.

3. Verfahren nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet**, dass das Paar von Übertragungsgliedern für die N-te Harmonische Schwingkreise mit Resonanzfrequenzen bei der N-fachen Grundfrequenz aufweist, wobei N eine natürliche Zahl ist.

4. Verfahren nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, dass das erste Übertragungsglied

ein aktives Filter umfasst und wenigstens die Grundfrequenz aktiv isoliert wird.

5. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, dass die vorab ermittelten Kalibrierdaten wenigstens die Signaldämpfungen und Phasenlagen der digitalisierten Ausgangssignale umfassen und im Wege einer einmaligen Kalibriermessung ohne Partikel im Messvolumen in Abhängigkeit der Anregungsfrequenz ermittelt werden.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen

Anhängende Zeichnungen

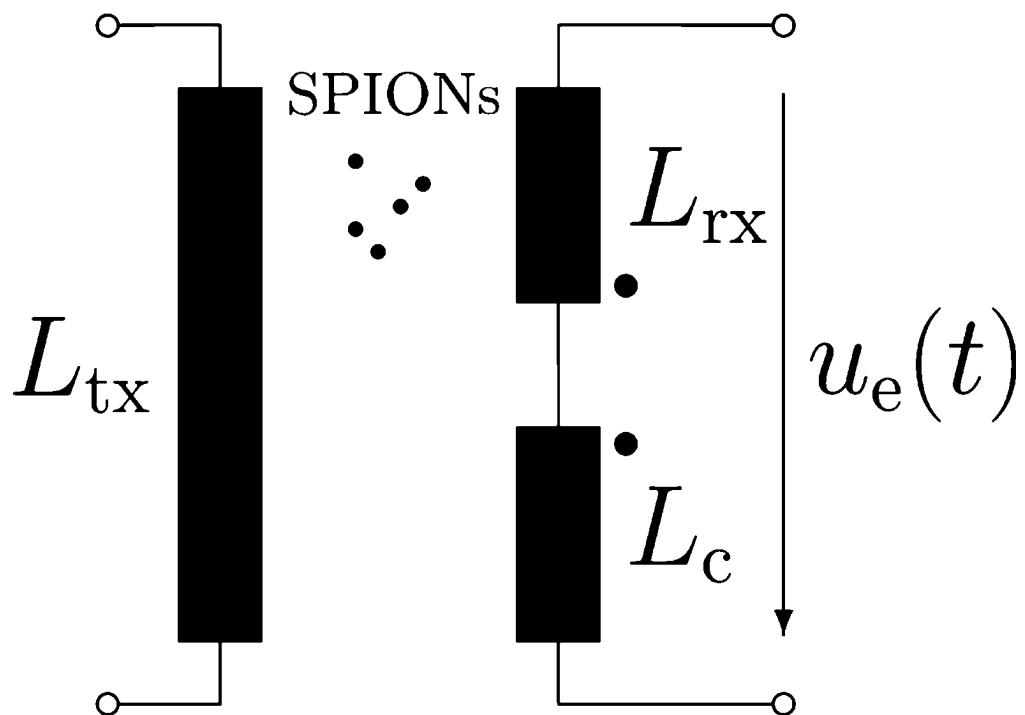


Fig. 1

(Stand der Technik)

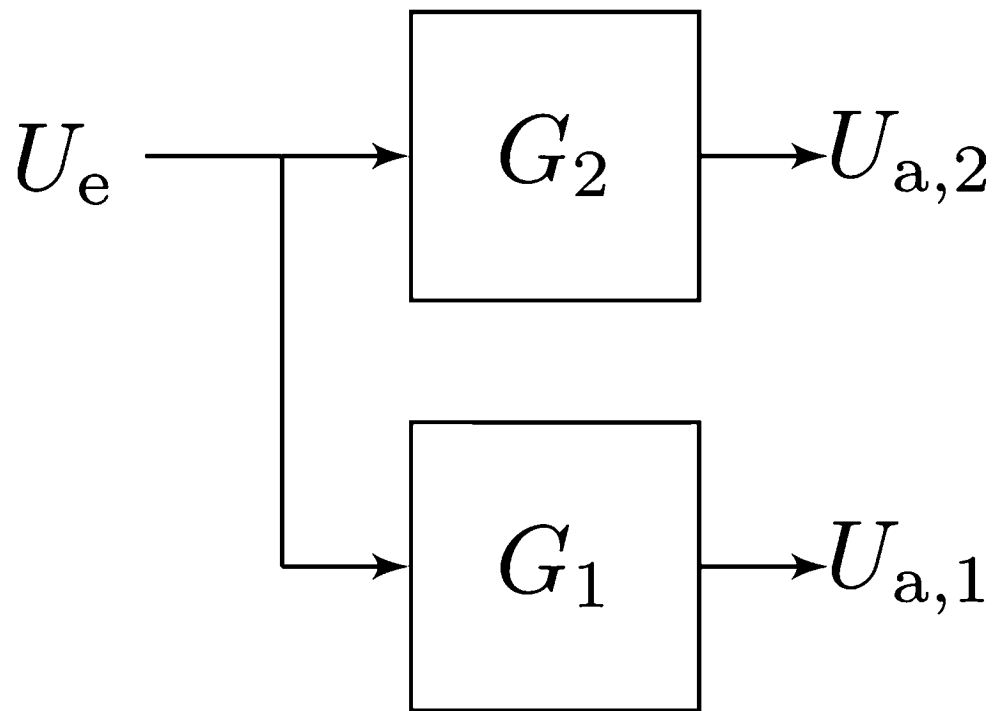


Fig. 2

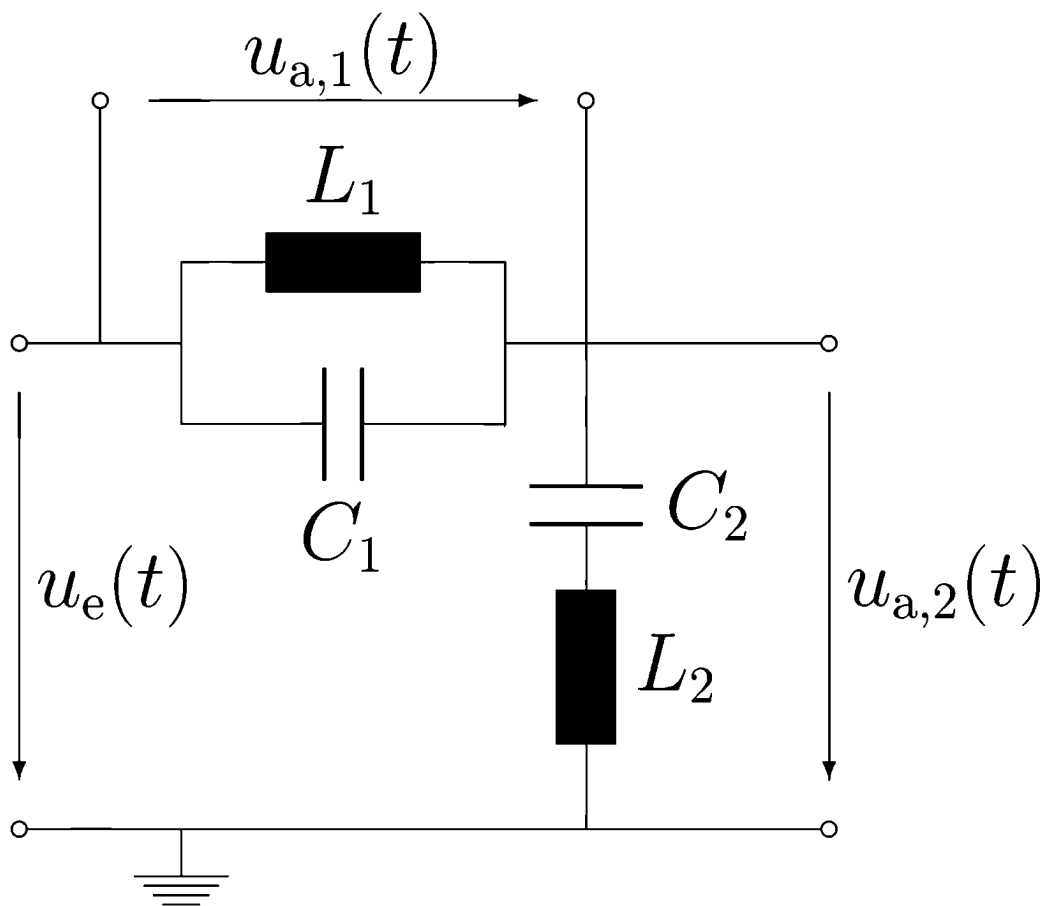


Fig. 3